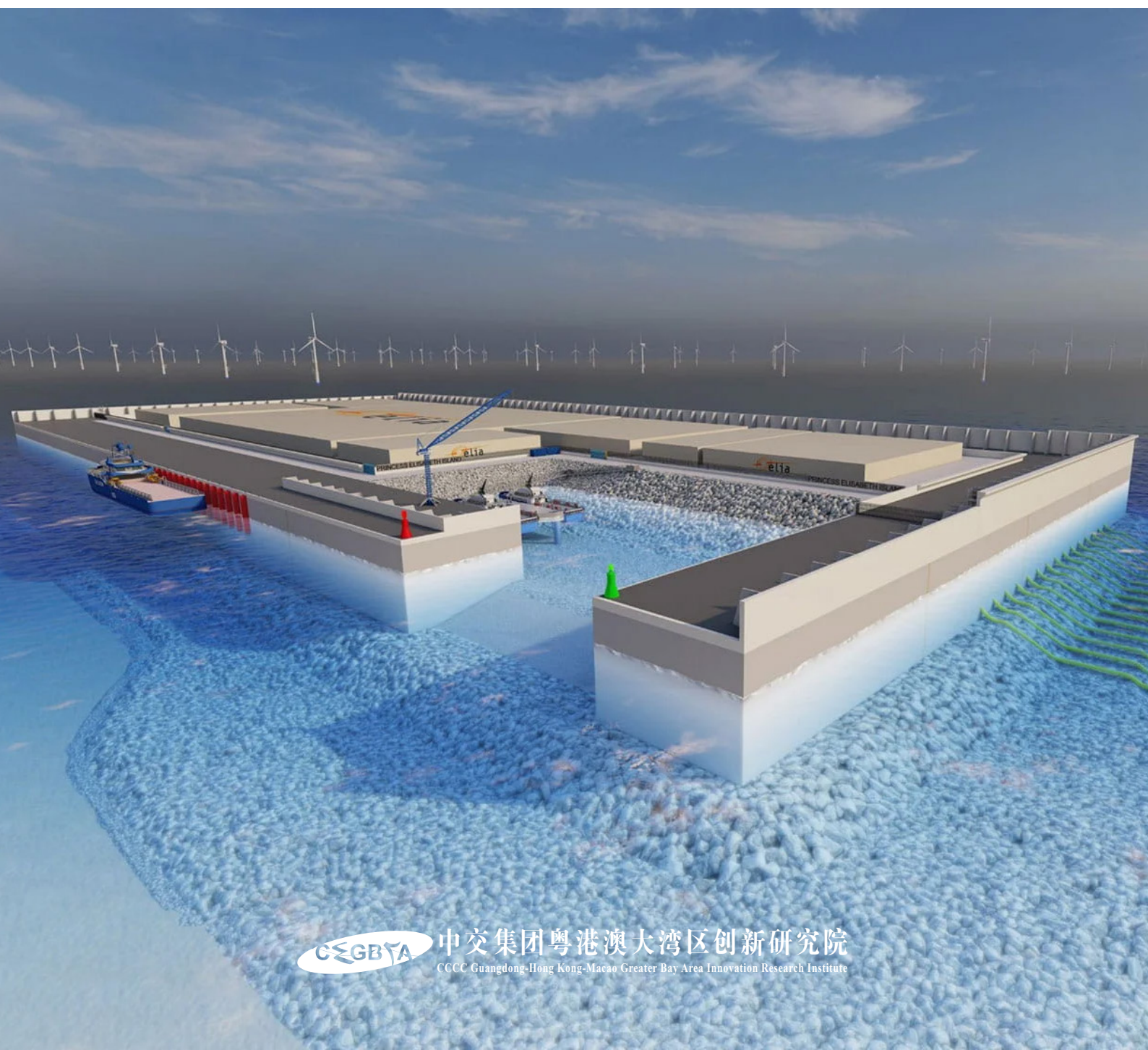


工程科技动态

Engineering Technology Trends

第8期 2024年11月

海上能源岛专刊



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute

内容摘要

海上能源岛的概念和设想由来已久，近年来海上风电的迅猛发展促进了海上能源岛的需求。现阶段离岸距离 50~100km 的海上风电的集中成片开发成为主流，需要解决集中长距离输送和富余电力消纳问题，海上能源岛对于海上风电等可再生能源的开发利用具有重要意义。目前欧洲北海海域的比利时和丹麦已开始建设具备电力集成枢纽功能的传统人工岛作为海上能源岛；中国已开建的海上能源岛主要包括输电廊道大型平台、登陆区制氢基地等形式。在当下的技术条件和经济成本状况下电力集成枢纽型的海上能源岛是一个相对现实的选择，而具备输配电、制氢、海水养殖、运维等“大而全”功能的海上能源岛受成岛建造技术、海上电解制氢工艺等因素制约，经济适用性不强，目前尚未有建成应用案例。

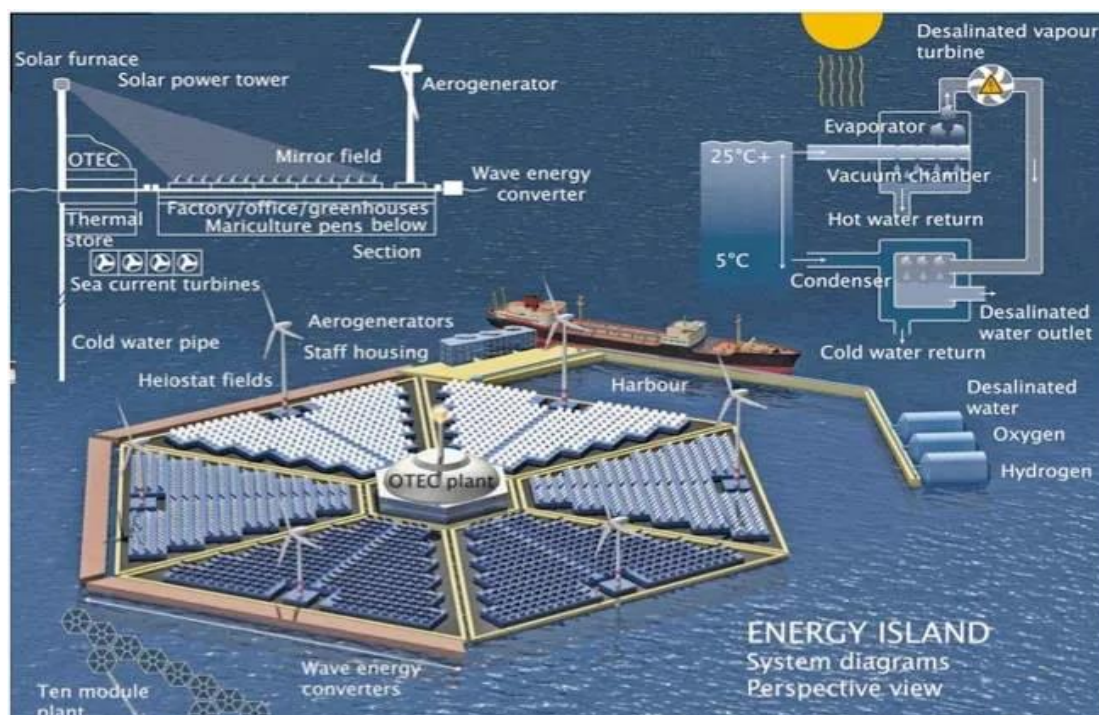
The concept and idea of offshore energy islands was proposed several decades ago. In recent years, the rapid development of offshore wind power has driven the demand for offshore energy islands. Currently, the large-scale development of offshore wind power at an offshore distance of 50~100km has become the mainstream, and the long-distance electricity transmission and the consumption of surplus electricity become big challenges. Offshore energy islands are of great significance for the development of offshore renewable energy. Currently, Belgium and Denmark in the North Sea of Europe have begun to construct traditional artificial islands as offshore energy islands with power integration hub functions; China has started to build offshore energy islands, mainly including large platforms for transmission corridors, hydrogen production bases in the offshore electricity landing areas. Under current technical conditions and economic costs, offshore energy islands with power integration hub functions are a relatively realistic choice. On the contrary, offshore energy islands with comprehensive functions such as electricity transmission, hydrogen production, mariculture, offshore wind maintenance are constrained by factors such as island construction technology and offshore electrolysis processes, and their economic applicability is not satisfying with no application cases now.

目 录

一、海上能源岛概念的起源与演变	1
二、欧洲能源岛的建设理念及案例	2
北海区域能源岛建设	2
波罗的海能源岛建设	7
三、国内能源岛的建设理念及案例	8
海上集中输电廊道的大型钢平台	8
海上风电登陆区电解制氢综合利用基地	11
海上漂浮式综合能源平台	11
海上固定式大型能源岛	12
四、海上能源岛建设的制约因素	13
成岛建造技术与建造成本制约	13
海上能源岛综合功能实现上的制约	14
五、编者按	18

一、海上能源岛概念的起源与演变

能源岛的概念起源于应对海上可再生能源集成与传输需求的解决方案。最早的设想可以追溯到 1970 年代，英国建筑师兼发明家多米尼克·迈克尔斯（Dominic Michaelis）提出了“浮式能源岛”的构想。其概念借鉴了钻井油气行业，通过浮式平台从深海抽取冷水发电，成为集海洋热能、海上风电、波浪能等可再生能源的能源中心。这一构想为后续的海上能源岛概念奠定了基础。



浮式能源岛概念图

随着海上风电技术逐渐发展，并逐步向深远海迈进，海上风电远距离输送，集中输配等问题越发明显。2017 年欧洲输电系统运营商 TenneT 就提出在多格海岸建设能源岛的设想，主要用于接入多国开发的海上风电。由于岛屿距离风电机组较近，可采取成本更低的交流电方式，先将电力输送至岛上，再以高压或特高压直流电形式统一配送到欧洲大陆或英国。“一个自然岛屿或人工平台，充当周围海上风电场发电的枢纽，并将其输送到北海区域的各个国家”，这是欧洲早期对能源岛的定义。目前，欧洲北海国家已经将能源岛的设想付诸于工程实践，正在建设全球首座海上能源岛——比利时伊丽莎白公主能源岛。

后来人们在此基础上，对海上能源岛提出了更多丰富的设想，虽然现在业界还没有给出公认的定义，但对于海上能源岛，基本存在以下共识：

建设方式：海上能源岛是在海上建设，可建设在已有的自然型岛屿上，也可建设在人造岛上，根据不同需求，可选择在近海建设，也可在远海建设。

基本属性：它具有海上能源枢纽的属性，主要汇聚海上各种绿色资源，如风能、太阳

能、潮汐能、洋流能、波浪能、海洋热能、核能等，然后实现能源的存储及利用。

系统作用：可以就近为海洋平台、海岛和陆上城市提供稳定的电力供应，实现绿色电力就近高效消纳及送出。

二、欧洲能源岛的建设理念及案例

海上风电领域，欧洲一直处于全球领先地位。海上风场主要集中在北海、波罗的海、爱尔兰海等区域，英国、德国、荷兰、丹麦等国家走在前列。目前各国的海上风电场主要集中在各自的专属经济区内，随着各国不断扩充其海上风电装机容量，建设一个集中的电力枢纽逐渐凸显其重要作用，它不仅能汇集并整合多个风电场的电力，还可以实现跨国电力传输，确保能源的高效分配和灵活调度。

除海上电力集送枢纽功能外，随着未来海上风电规模增大，远期能源岛可作为能源转换基地将富余的海上电力通过水电解，转换为绿氢、绿氨、绿色甲醇等燃料（Power-to-X），通过基础设施管道或船舶运输给欧洲国家。目前欧洲能源岛案例主要分布在北海和波罗的海两个区域。

2.1 北海区域能源岛建设

北海风电枢纽项目 North Sea Wind Power Hubs（NSWPH）正在进行系统性的研究，旨在加速在北海实现大型“中心与辐射（Hubs-and-spokes）”式海上风电基础设施，打造一个互联的海上能源系统。在有意建设电力互联网络的国家专属经济区内各自建设一座能源岛，将附近的海上风电集中送回，同时不同国家能源岛可以通过海底电缆相连，实现整个北海区域的电力调配和输送¹。



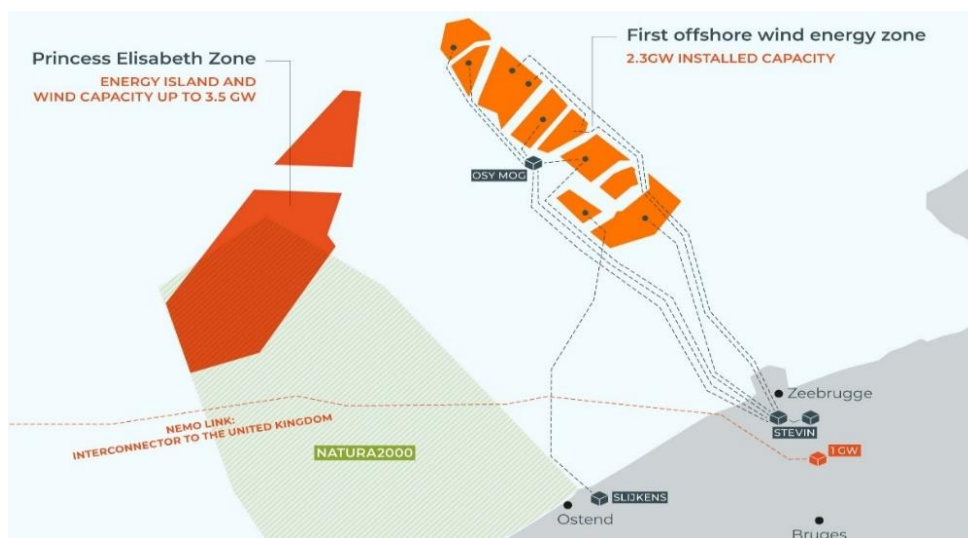
能源岛作为北海集电枢纽实现跨区域电力输送

¹ https://northseawindpowerhub.eu/files/media/document/North%20Sea%20Wind%20Power%20Hub_Dissemination%20Report%202024.pdf

比利时伊丽莎白公主能源岛和丹麦 Jutland 北海能源岛同属于北海电力枢纽项目的组成部分，目前比利时伊丽莎白公主能源岛已开始建设，丹麦 Jutland 北海能源岛已两次宣布推迟启动。

2.1.1 比利时伊丽莎白公主能源岛

伊丽莎白公主能源岛（Princess Elisabeth Energy Island）是比利时正在北海打造的首个专门用于海上可再生能源传输的人工岛。伊丽莎白公主能源岛主要汇集周边 3.5GW 的海上风电，同时作为未来国际电力互联的枢纽，通过高压直流（HVDC）和高压交流（HVAC）海底电缆连接至其他欧洲国家如英国、丹麦等国电网，促进跨电力输送。



伊丽莎白公主岛区位图

该能源岛距比利时海岸约 45km 处，项目场址水深在 18m 左右²。整个项目用海面积约 25 万 m²，形成陆域面积约 7 万 m²，电力基础设施用地约 6 万 m²。成岛方案为由外围混凝土沉箱然后内部回填砂形成人工岛。人工岛外围由 23 座重力式混凝土沉箱作为外围结构，单个沉箱长 57m、宽 30m、高 30m，重约 22000 吨。能源岛内部陆域由当地采砂回填而成，回填量约为 230 万 m³。岛上还将建有一个小型港口和直升机平台，以便维护人员登岛。

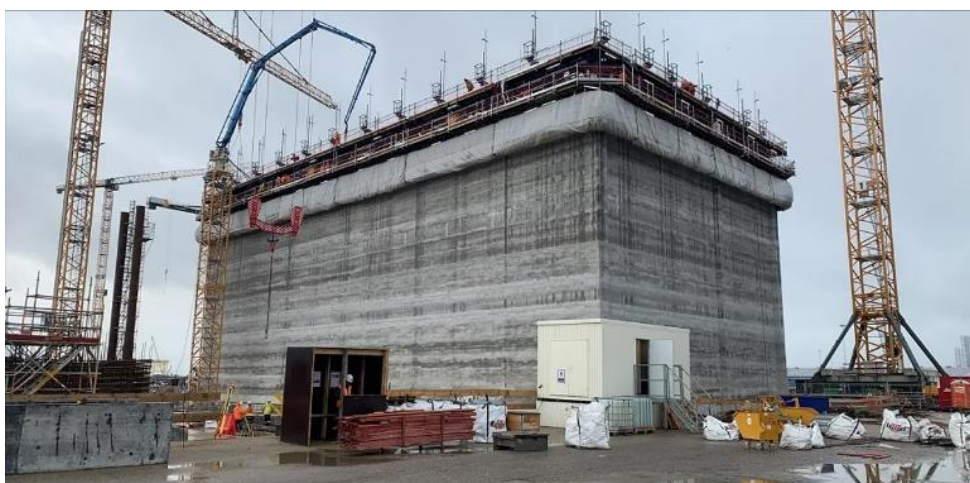
伊丽莎白公主能源岛的设计和施工主要由比利时输电运营商 Elia 集团负责。2023 年 2 月，DEME 和 Jan De Nul 组成的合资企业 TM Edison 成功中标该项目主承包商。荷兰皇家哈斯康宁 DHV 公司作为 TM Edison 的合作伙伴，负责项目的技术评估和设计优化。目前伊丽莎白公主能源岛的造价已由最初的 22 亿欧元（约合 170 亿人民币）飙升至可能超过 70 亿欧元（约合 542 亿人民币）。2024 年 11 月，该项目从欧洲投资银行与获得了 6.5 亿欧元（约合 50.3 亿人民币）的信贷资金。

² <https://www.offshore-mag.com/renewable-energy/article/14279106/dnv-supporting-north-sea-energy-island-design>

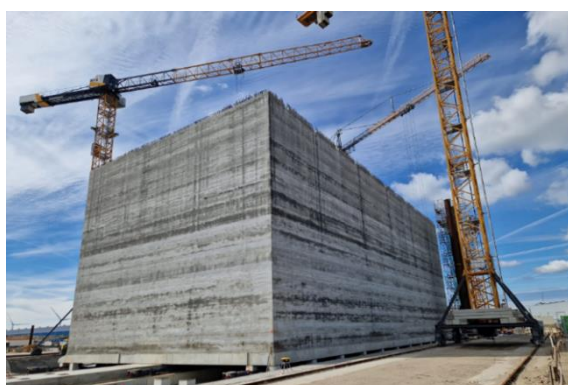


伊丽莎白公主岛概念效果图

2023 年 9 月，沉箱预制工程在荷兰的 Vlissingen 启动。单个沉箱工期约为 3 个月，生产过程分 5 个阶段每阶段持续约 20 天，采用滑模技术浇筑混凝土³。能源岛的第一批沉箱已于 2024 年夏季运输至项目场址下水安装。预计 2026 年中期完成能源岛主体结构建设，2026 年底开始安装电力设备，2030 年与海上风场和能源岛连接，开始集送电的枢纽的全面运营。



伊丽莎白公主岛混凝土沉箱滑模施工



箱结构利用轨道侧移



施工过程示意图

³ <https://www.eraes.com.cn/newsinfo/7115079.html>

2.1.2 丹麦 Jutland 能源岛

2020 年，丹麦政府提出一项建造全球第一座海上能源岛——北海能源岛的计划。北海能源岛的位置预计距离 Jutland 海岸约 80km，项目场址处水深 25~30m⁴。能源岛将建设成为集控制中心、电力集中送回/送出功能于一体的枢纽工程。该能源岛初期规划 3GW 装机容量，面积至少 12 万 m²，远期规划 10GW 装机容量，并拓展储能、Power-to-X 生产、数据中心等功能，面积将达 46 万 m²。该项目预期为丹麦历史上最大的建设项目，总价预计超过 2100 亿克朗（约合 2217 亿人民币）。项目筹划期间，丹麦政府委托多家欧洲公司对海底地质、环境影响、电缆线路、电力基础设施等进行了前期研究，但已有两家联合体通过与丹麦能源署的预备性谈话表示有兴趣参与未来的项目投标。项目已于 2023 年 6 月和 2024 年 8 月两次宣布推迟，预期完工时间也从 2030 年推迟到 2036 年。截至目前，丹麦政府仍未正式开始对能源岛工程总体建设招标。



丹麦北海能源岛区位图

(1) VindØ 联合体竞标方案

2020 年 5 月，VindØ 联合体称计划竞标北海能源岛的建设和运营。除电力枢纽功能外，联合体委托 Ramboll 研究在岛上建立大规模 Power-to-X 设施的可能性，包括绿氢、绿氨等产品，并配套储能。能源岛还有可能兼有数据中心、第三方服务港口码头功能。COWI 对该岛的成岛方案进行了成本效益分析，结果显示 3GW 能源岛的建设成本约为 79.3 亿欧元（约合 605 亿人民币），且沉箱方案和钢制平台方案投资接近。而对于 10GW 能源岛，沉箱方案更为经济，约合 282.2 亿欧元（约合人民币 2153.5 亿人民币），钢制平台方案接近 295.7 亿欧元约合（2256.5 亿人民币）⁵。

⁴ <https://energydigital.com/sustainability/planning-worlds-first-energy-island>

⁵ <https://stateofgreen.com/en/news/this-is-what-the-worlds-first-energy-island-may-look-like/>

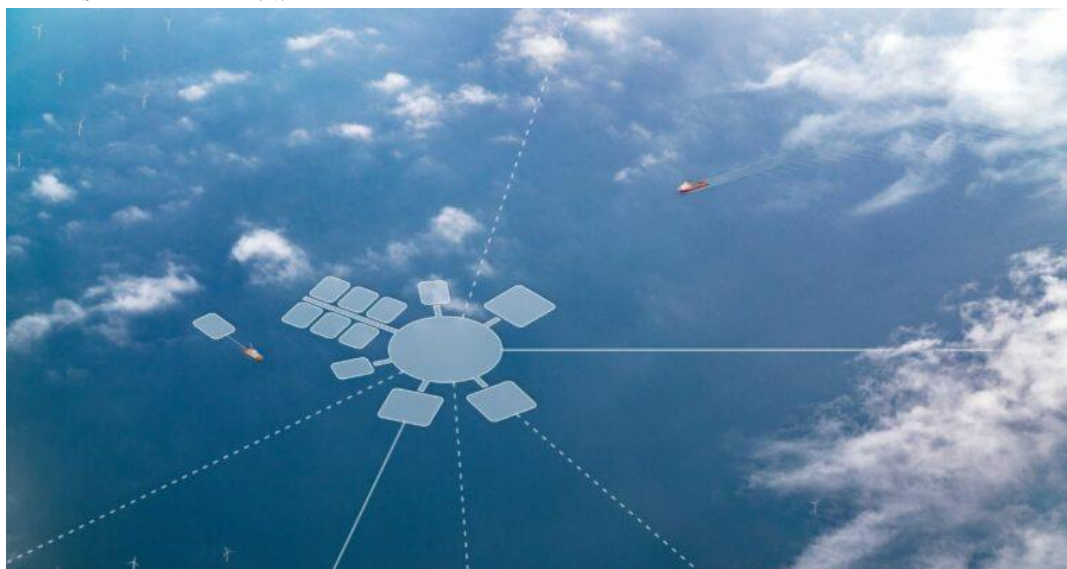


Vindø 北海能源岛概念设计

(2) 丹麦能源公司 Ørsted 和养老基金 ATP 组成的联合体竞标方案

2021 年 4 月，丹麦能源公司 Ørsted 和养老基金 ATP 组成的联合体提出新颖的能源岛概念设计：其基础为通过填海造地形成一个相对较小的固定中心岛，该中心岛周边可通过可移动的模块化平台无限扩展，并在需要时与中心岛连接，在不需要时拆除或更换。固定的中心岛可能设有一个港口、电力传输设备以及操作和住宿区域，而 Power-to-X 的设施可能放置在周边的模块化平台上。

这种模块化模式的部署速度比建造大型人工岛更快，更容易升级到 10 GW 容量，也更容易适应快速变化的可再生能源开发技术。该联合体对能源岛功能定位还进一步拓展为“跨境数字枢纽”，服务北海国家的数据通信网络。丹麦能源署表示未来可能更倾向于该可灵活布置的模块化能源岛概念。



Ørsted 模块化能源岛概念设计

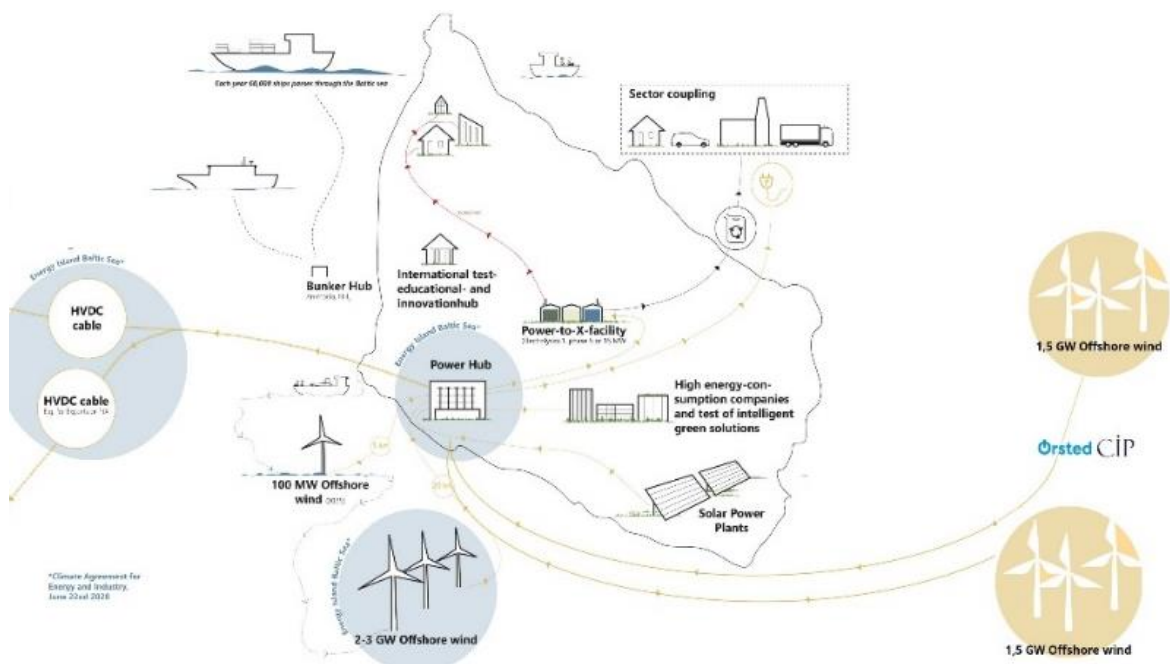
2.2 波罗的海能源岛建设

2019 年 11 月，丹麦能源公司 Ørsted 提议将波罗的海上的天然岛屿博恩霍尔姆岛（总面积 588km²）作为波兰和丹麦之间的电力互联的中心点，并在该岛以西 15~45km 处的 Rønne Banke 沙洲上逐步建设高达 3~5 GW 的海上风电，从而形成一个能源枢纽。博恩霍尔姆岛枢纽通过长 245km 的海底电缆与丹麦西兰岛大陆连接起来，并可以与波兰、德国和瑞典相连。岛上的局部电网未来可用于 Power-to-X 生产。

项目预计需要投资 90 亿欧元，其中包括 30 亿欧元的电力基础设施投资和 60 亿欧元的风电场建设投资。2023 年，丹麦和德国签署了一份关于博恩霍尔姆能源岛的合作协议。德国将从能源岛接入 2GW 可再生能源容量，而丹麦的份额为 1.2GW。德国的 TSO 50Hertz 和丹麦的 TSO Energinet 将共同建设能源岛至德国和至丹麦的送出线路建设，双方各承担一半投资。2023 年 5 月，丹麦议会达成协议，由政府预算在 20 年内为该项目提供 176 亿丹麦克朗（约合 23.6 亿欧元）范围内的资金。



博恩霍尔姆能源岛区位图



博恩霍尔姆能源岛综合规划图

三、国内能源岛的建设理念及案例

当前我国海上风电面临长距离海上电力输送和上岸后电网电力消纳的两大难题，因此借鉴北欧国家的经验开始建设海上能源岛期望解决上述难题。目前具备输配电、制氢、养殖、运维等“大而全”功能的海上能源岛还处于前期论证阶段，尚未有落地案例。国内又拓展了海上能源岛的概念，不仅仅局限于“海中岛”的概念，而将海上风电登陆区制氢基地等都纳入广义的“海上能源岛”范畴。

3.1 海上集中输电廊道的大型钢平台

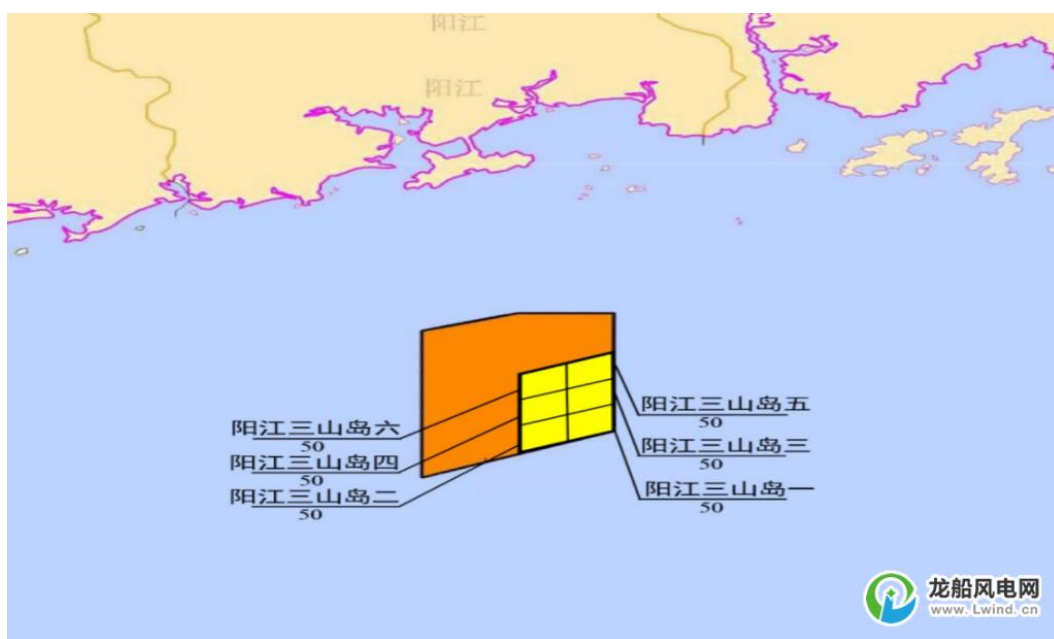
我国已完建的海上风电的外送距离一般不超过 50km，采用多种输电方式（交流或直流）、多种电压等级（220kV~500kV）送出，并各自独立建设陆上汇集站，电力大多在本地电网消纳或通过优化原有送出廊道送至负荷中心。近期我国海上风电开始进行 5GW~10GW 大规模成片集约开发，离岸距离在 50km~100km 左右，先前的输电模式已不能满足深远海大规模海上风电集中外送的需求。为解决痛点，采用海上风电集中输电廊道模式可以实现海上风电集中开发、集中送出，有效提高了风电场的利用率和整体效益，并最大限度地减少对占用海陆资源及环境的影响，助力海上风电进入规模化、低成本、节约海陆资源的高质量发展新阶段。

阳江三山岛风电场址位于阳江市海陵岛南侧海域，场址最近端距离陆岸 43km，最远端距离陆岸 93km，场址用海面积 1450km²，水深 35~55m 之间，规划装机容量 10GW⁶。目前

⁶ <https://news.bjx.com.cn/html/20240920/1401440.shtml>

已竞配完成 3GW，分别是一至六共 6 个 500MW 风电场。为了避免各个风电场重复建设升压站和相应海底电缆，经统一规划，采用两条输电廊道将六个风电场的进行电力打捆外送，其中一至四的风电场的输电廊道采用柔性直流技术，五和六的风电场的输电廊道采用高压交流技术。

该项目与欧洲北海电力枢纽的功能是一致的，但海中能源岛建造不是传统的围堰回填成岛形式，而采用了钢结构平台形式。



阳江三山岛海上风电场集约成片开发

(1) 阳江三山岛海上风电柔性直流输电工程（柔性直流）

阳江三山岛海上风电柔直输电工程由广东电网公司统一规划、统一建设，海上部分和陆上部分一体化建设，把三山岛海上风电一至四项目（总装机容量为 2GW）的电力采用柔性直流方式直接输送至大湾区古劳换流站，计划竣工日期为 2026 年 10 月。

海上部分将建设一座±500kV 海上换流站（换流容量为 2GW）和 500kV 的 114.8km 直流海底电缆⁷。海上换流站和海上辅助平台透水构筑物用海面积 1.8 万平方米，已初步具有电力汇集输送、运维人员居住的“能源岛”功能。其中，海上换流站下部采用导管架基础形式，上部钢结构平台整体尺寸约 82.5m×85.5m×43m，总重量约 27000t，共设置 7 层，使用面积共计约 5 万 m²。

⁷ https://mp.weixin.qq.com/s/4lUiOGOF2GBUc3nj6_NdJw



阳江三山岛±500kV 海上换流站（容量 2GW）效果图

（2）阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目（高压交流）

阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目总规划送出容量为 1000MW，采用交流升压后通过 2 回 500kV 海底电缆集中送出至阳江市阳东区大沟镇的陆上集控中心⁸。2024 年 9 月获得阳江市发展和改革局核准批复。

该输电工程由中广核新能源（阳江）有限公司和华电（阳江阳东）新能源有限公司共同出资建设，资产各占 50%，工程整体动态投资 38 亿元。拟建设 1 座海上升压站（平台尺寸 62.0m×47.6m，共四层）、1 座海上中间无功补偿站（平台尺寸 55m×47.3m，共四层）和 2 回 500kV 送出海底电缆（单回长约 97.97km）。



海上升压站效果图

⁸ http://www.yangjiang.gov.cn/zfxxgkml/yjsfzhggj/qt/gggs/content/post_797271.html

3.2 海上风电登陆区电解制氢综合利用基地

2024 年 10 月，明阳海上风电制氢和氢能综合利用示范暨百万吨级绿色电氢氨醇实证项目（一期工程）开工仪式在海南东方举行，项目具体地点、占地规模、布置规划暂未公开，计划两年内竣工达产。该项目是海南首个海洋能源立体开发示范项目，将建设成面向无补贴时代“海上风电+海洋牧场+海水制氢”立体化海洋能源创新开发示范项目。

该项目由明阳智慧能源集团北京科技有限公司投资建设，一期计划投资 106 亿元。建设内容包括 600MW 海上风电建设、生物质高温气化基地、绿电制氢配套装置、年产 10 万吨级绿色甲醇装置以及余电上网配套设施⁹。

初步估计年产 10 万吨级绿色甲醇大约对应 100MW 用电负荷，因此该项目海上风电的本地消纳比例大约 17%。这可能是海南电网相对独立、消纳能力较弱导致的，配套建设电解制氢设施提高海上风电的消纳规模可能是未来海南省海上风电开发的主要模式。

该项目不是传统意义上的海上能源岛，而是在登陆区建设一个海上风电制氢及消纳的能源基地，可算做广义上的“海上能源岛”。

3.3 海上漂浮式综合能源平台



中集来福士烟台海洋能源岛一期试验示范项目

中集来福士烟台海洋能源岛一期试验示范项目基于某退役海上平台进行改造，主甲板面积达 3500m²（约 60m×60m），平台锚固于远离海岸线的海域（xxxkm, 水深 Xm），集成了光伏发电系统、绿电制氢设施、绿氨合成设备以及绿色甲醇合成装置，旨在构建一个高效的海上能源转换和储存中心。

⁹ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1814489272050441921&wfr=spider&for=pc>

2024 年 9 月，国家能源集团氢能公司与中集来福士海洋工程有限公司合作的“海洋氢能制-储-输-用全链条关键技术研究及示范验证项目”、“海上新能源制氢及综合利用研究项目”在中集来福士烟台基地开工。项目利用海上新能源离网制氢，并将绿氢进一步转换为容易储存的氨和甲醇，验证海上绿氢制、储、运、用的总体方案可行性。项目在海上离网制氢模式下，同时验证碱性电解槽和质子交换膜电解槽制氢耦合工况、海水直接制氢工况、氢氨耦合工况、醇氨耦合工况以及储能、海水淡化、安全方案、辅助系统配置方案等多种工况和方案的可行性¹⁰。该项目只是用于海上风电制氢技术的示范验证，不具备大规模氢气生产及后续消纳能力。

3.4 海上固定式大型能源岛



江苏东台海上综合智慧能源岛猜测区位图

2022 年 8 月，国家能源集团东台海上风电有限责任公司海上能源岛功能布局、融合模式和成岛方式研究项目公开招标，由中国电建华东院成功中标。本次研究以江苏省十四五海上风电规划中的东台区域 1.4GW 海上风电项目为基础，拟在东台海域天然沙洲上采用筒基围堰法回填成岛，离岸距离约 30km、水深很浅，成岛面积近 5 万 m²。能源岛建设包括升压站、氢能利用、储能设备及运维母港等多种功能¹¹。

2023 年 4 月，国家能源集团和法国电力集团签署合作协议，双方规划在江苏盐城东台共同建设“风光氢储”绿色能源协同融合的海上综合智慧能源岛示范项目，总规划装机 1.5GW¹²。该项目实现三个海上风电场的电力集中外送，具有电力枢纽功能的同时，还将 Power to X 和海上风电运维基地等综合功能。

¹⁰ https://zgcb.cnepaper.com/zgcb/h5/html5/2024-10/11/content_136190_17878300.htm

¹¹ <https://www.cbi360.net/bidding/55220614.html>

¹² http://ydyj.jiangsu.gov.cn/art/2023/4/13/art_76290_10861449.html

四、海上能源岛建设的制约因素

4.1 成岛建造技术与建造成本制约

能源岛的成岛方式主要取决于建设地点的水深、水文条件、使用面积需求等，这些因素直接决定了成岛建造技术的可行性和建造成本。当前，成岛方式主要分为固定式和漂浮式，目前在建或者筹划的能源岛都采用固定式，漂浮式人工岛尚处于概念研发阶段。

4.1.1 固定式人工岛

在水深 20~30m 以内可采用围堰回填、沉箱、高桩码头等方案，成岛面积可达到 10 万 m^2 ，为布置较大规模的电解制氢及后续生产氨醇等设施，同时也可以为海水养殖、风电运维基地提供了场地空间。现有成岛建造技术很成熟，但成岛规模与涵盖功能的关系需要进行经济适用性的综合考虑。例如，比利时伊丽莎白公主能源岛水深 18m 采用混凝土沉箱方案，陆域面积约 7 万 m^2 ，只具备电力枢纽功能（约 3.5GW）。国家能源集团在江苏盐城东台筹划建设的能源岛示范项目位于东台海域天然沙洲，拟采用筒基围堰法回填形成陆域面积约 5 万 m^2 ，除电力枢纽功能（约 1.5GW）外，还计划增加制氢、储能等功能。

但在超过 30m 的水深中建造大面积重力式人工岛有相当大的技术难度和成本的挑战，一般采用导管架基础的立体多层钢结构平台更为经济，但是钢结构平台面积受限目前只能满足电力枢纽功能，尚不足以满足 Power to X 功能及风电运维基地的综合功能的面积需求。根据 NSWPH 分析，4GW 高压直流输电枢纽的人工岛需要约 12 万~16 万 m^2 面积；6GW 高压直流输电枢纽和 4GW 电解制氢结合的人工岛面积则需要 80 万 m^2 的面积。目前正在建设的阳江三山岛柔性直流海上变流站的水深 35~50m，总功率为 2GW，采用导管架的七层立体钢结构平台，平台尺寸仅为 82.5m×85.5m（单层面积约 7000 m^2 ，七层的总面积约 5 万 m^2 ）。

4.1.2 漂浮式人工岛

相比于固定式平台，漂浮式平台更适用于水深超过 100m 的海域。目前漂浮式平台技术基本来自于浮式油气开发平台，已有 60 多年的历史。目前主流的 5 种浮式油气平台包括：半潜式生产平台（SEMI）、常规船型浮式生产储油轮（FPSO）和圆筒形（FPSO）、张力腿式平台（TLP）、单立柱深吃水平台（SPAR）。其典型代表及平台尺寸见下。

典型漂浮式平台及尺寸

序号	平台结构类型	代表性平台	平台尺寸
1	半潜式（SEMI）	深海一号 ¹³	长为 91.5 m，宽为 91.5 m，高为 59 m。
2	常规船型 FPSO	海洋石油 117 ¹⁴	长 300m，宽 60m。
3	圆筒形 FPSO	海葵一号 ¹⁵	最大直径约 90m，高度约 90m。
4	张力腿式（TLP）	Mars ¹⁶	长 74.7m、宽 74.7m、高 13.7m。
5	单立柱式（SPAR）	Aasta Hansteen ¹⁷	直径约 50m，高度约 198m。

但漂浮式平台尺寸很难突破 100m×100m，只能采用立体多层的方式增加布置面积，但也仅能满足输配电设备面积要求，很难布置电解制氢等设施。同时漂浮式平台的后续运营成本也较高。目前只有中集来福士的能源岛一期试验示范项目利用退役半潜式油气平台（约 60m×60m）布置电解制氢、绿色甲醇等设施，但规模较小，其未来商业推广应用受成本制约导致难度较大。



中集来福士的能源岛一期试验示范项目的漂浮式平台

4.2 海上能源岛综合功能实现上的制约

现在欧洲和国内的专家学者设想海上能源岛除海上电力集送枢纽功能外，还可以拓展成为能源转换基地，将富余的海上电力通过水电解转换为绿氢、绿氨、绿色甲醇等燃料（Power-to-X），也可以涵盖数据中心、海上风电运维基地、海水养殖等综合功能。但是上述综合功能在当前实际情况下要实现落地还受相关技术和经济成本的制约。

¹³ 尤学刚,周守为,张秀林,刘孔忠,徐化奎,刘新宇,曾冬.“深海一号”能源站建设实践与创新[J].中国工程科学,2022,24(3):66-79.

¹⁴ <https://moil.in-en.com/html/oil-2970723.shtml>

¹⁵ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1814755085816495416&wfr=spider&for=pc>

¹⁶ <https://club.imarine.cn/offshoretec/273420.html>

¹⁷ <https://zhuanlan.zhihu.com/p/55360739>

4.2.1 海上电解制氢的制约

目前海上风电电解制氢主要受现有电解制氢工艺和海上长距离输氢等因素的制约。

(1) 电解制氢工艺

目前电解制氢主要依赖于电解槽，目前四种电解制氢的技术路线分别是碱性水电解（ALK）、质子交换膜电解（PEM）、高温固体氧化物电解（SOEC）、固体聚合物阴离子交换膜电解（AEM）。其中，碱性电解槽最为成熟，单台功率可达到 $2000\sim 3000\text{Nm}^3/\text{h}$ ，单台套占地面积约 400m^2 ，但其较难应用于海上风电的间歇性电源，一般需要搭配储能装置实现电力稳定。质子交换膜电解（PEM）单台功率可达到 $200\sim 500\text{Nm}^3/\text{h}$ ，单台套占地面积约 200m^2 ，间歇性电源适应性高，易于与风光等可再生能源结合，但其单机制氢规模较小、设备成本高。



2000Nm³/h 碱性电解槽



500Nm³/h 质子交换膜（PEM）电解槽

上述电解槽基本是在陆地上使用，若将其引入到海上能源岛其较大布置面积需求将大幅增大成岛成本，同时海上制氢场景将面临海水淡化供应、耐腐蚀、耐晃动、无人操作的额外挑战，使海上制氢的成本远高于陆上制氢。

（2）海上长距离输氢

近年来，长距离高压柔性直流输电技术取得了突破，能够满足 300km 距离的海上风电电力送回，大大降低了输电成本，优于海上“制氢+管道输氢”方案。根据测算 1GW 海上风电能源岛采用柔性直流输电与“制氢+管道输氢”两种方案的成本进行了比较。在 2023 年、2030 年和 2050 年，输送距离为 100~300km 时柔性直流输电方案的经济性均要优于“制氢+管道输氢”方案¹⁸。另外，输电方案与输氢方案的选择还需要综合考虑登陆地区的消纳能力，目前柔性直流输电技术能够直接将电力输送至经济发达地区的用电中心，而输氢登陆需要更专业的氢气码头及专业存储设施，并且需要建设相关合成氨醇、绿色化工等消纳工厂。

欧洲北海风电枢纽项目 NSWPH 对比了欧洲北海海域的海上平台制氢和登陆区制氢两种方案的优缺点¹⁹。相比海上制氢，将海上风电输送至登陆区进行陆上取制氢更有优势，具体见下：

（1）登陆区可提供更大面积场地，有利于电解槽和后续绿色氨醇合成设施的布置。

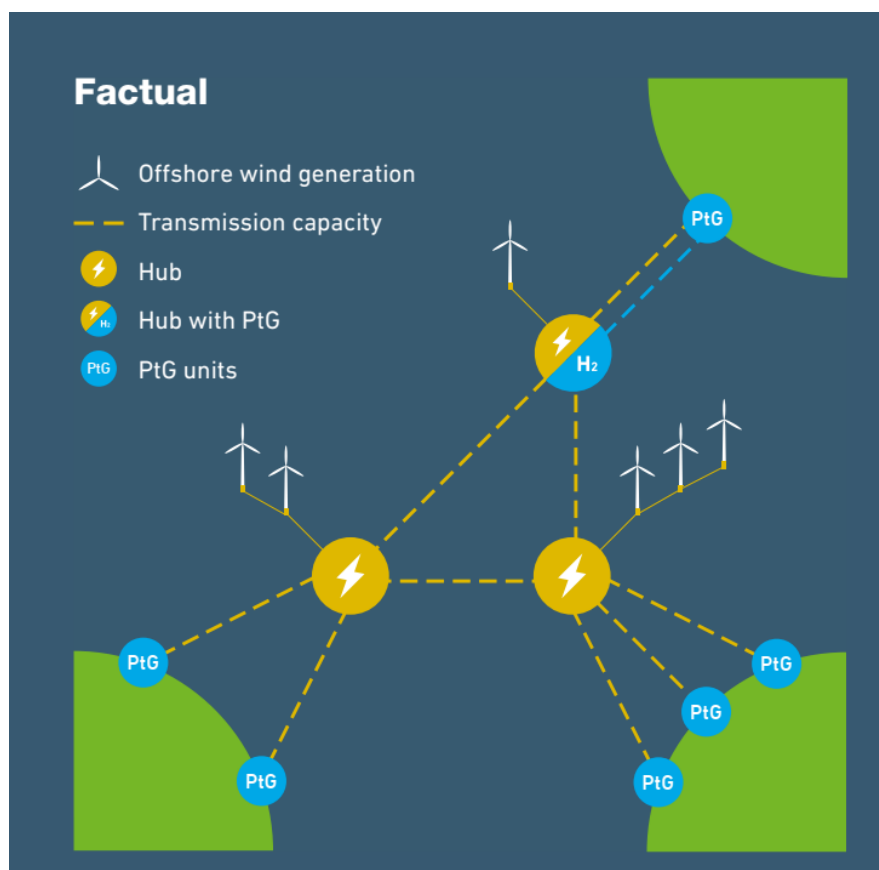
（2）登陆区可以提供充足淡水，或者有足够空间布置海水淡化设施。

（3）登陆区电解制氢可同时收集利用海上和陆地电力，电力供应更加平稳，可以满足更大、更集中的登陆区电解槽，有效运行时间更长。

国内目前在建的明阳东方市氢能综合利用示范暨百万吨级绿色电氢氨醇实证项目采用在登陆区电解制氢并进一步合成绿色甲醇大约能消纳 100MW 海上风电。目前国内已有的 GW 级陆上电解制氢经验可以移植到登陆区制氢，比如乌兰察布中石化 10 万吨/年风光制氢一体化项目，制氢厂规划占地约 55 万 m²，初步计算电解槽总功率约 1GW，采用共计 200 套 1000Nm³/h 碱液电解槽电解水制氢装置。

¹⁸ 刘钟淇,刘耀,侯金鸣.以深远海风电为核心的能源岛能源外送经济性分析[J].中国电力,2024,57(09):94-102.

¹⁹ https://northseawindpowerhub.eu/files/media/document/North%20Sea%20Wind%20Power%20Hub_Dissemination%20Report%202024.pdf



欧洲北海的海上制氢和登陆区制氢的方案对比

4.2.2 拓展运维基地等其他综合性功能的制约

将海上能源岛扩展成为海上风电或海水养殖等运维基地尚处于概念设计阶段，但其可行性较低，主要面临以下的困难：

- （1）海上能源岛陆域面积受限，难以满足人员后勤保障、大型备件仓库、渔业加工等需求，运营成本较高。
- （2）海上风电运维一体船尺寸进一步增大，海上能源岛难以提供大型靠泊码头。
- （3）海上能源岛处于外海环境，装船、卸船等作业受波浪环境影响较大，作业效率低。

五、编者按

(1) 海上能源岛对于推动海上风电等可再生能源的开发具有重要意义

当前，国内外海上风电场开发大多数选择在近海区域，深远海的风电仍处于起步阶段。与近海风电场相比，深远海风电场的电力送出通道与并网方式面临着巨大的考验，若每一个风电场都各自通过海底电缆单独与岸上连接，会产生长距离电力输送和并网升级的巨大投资费用，严重制约深远海风电的大规模开发。

海上能源岛作为集成枢纽可辐射开发周边多个海上风电场，每个风电场相对海上能源岛来讲如同近海风电场，可通过低压交流输电方式输送至海上能源岛上集中；而在外送通道方面，可通过一条长距离海底电缆以高压直流/交流方式直接输送至陆地，从而实现集中打捆的电力输送，可大大降低分散海底电缆投资及并网升级费用，能够将电力输送到更远的地区，实现海上风电大规模的发展。海上能源岛可以实现不同国家或地区之间的电力交易，支持区域能源合作和能源安全；同时海上能源岛上可以配备储能设施、制氢系统、电解系统以及电能转换技术，提高能源的灵活性和稳定性，有助于解决海上风电项目在电力送出、消纳和经济性方面的问题，成为深远海风电大规模开发和可持续发展的重要基础设施。

海上能源岛还可以集成光伏、光热、波浪能等多种可再生能源，形成综合绿色能源生产基地，对于减少温室气体排放、助力实现“双碳”目标、推动能源转型具有重要意义，是实现能源多样化、提高能源安全、促进环境保护和实现可持续发展目标的关键组成部分。

(2) 海上能源岛的设想广泛实现工程应用尚需要走很长的路

上个世纪 70 年代，发明家就有建造海上能源岛的设想，但直到 2020 年以后，北欧国家为了解决远海海上风电开发的集成输送以及不同国家之间的电力优化分配的痛点问题，才持续进行北海风电枢纽项目 North Sea Wind Power Hubs（NSWPH）的系统性研究，期望打造一个互联的海上能源系统，并将海上能源岛的概念付诸工程建设的实践。在国内，为了解决长距离海上电力输送和上岸后电网消纳两大难题，借鉴了北欧国家的海上集中电力输送以及将多余电力消纳成为绿色燃料（Power to X）的理念，在海南、广东、江苏和山东地开始了建设海上能源岛的项目规划，并计划将海上能源岛拓展到具有海上养殖、海上风电维护基地等综合性功能。

目前采用混凝土沉箱或砂石回填的工艺建造的海上人工岛，局限在 30m 水深以内的近海海域，该人工岛建造工艺技术成熟，成岛面积大，岛上设施布置空间大，能够满足海上能源岛的各种综合功能需求。目前作为海上风电集成电力枢纽的功能不需要太大面积，具有较好的经济适用性，但是想实现 Power to X 等其他综合性功能，则需要成岛面积较大，

经济适用性不强。

对于 30m~100m 水深的深远海海域，目前只能以导管架或者大型混凝土重力式基础的钢结构平台，但钢结构平台作为海上能源岛，受规模尺寸的限制无法实现大面积和足够的空间来布置电力消纳制氢和其它综合功能等设施，并且造价昂贵。

对于超过 100m 水深的深远海海域，除继续采用超大超深的导管架固定式钢结构平台之外，还有海洋石油行业的深海漂浮式钻井平台技术可建造漂浮式海上钢结构平台，但这两种平台较难满足海上能源岛的使用功能及建造成本要求。还可以利用大型海洋浮体结构（钢结构、钢混结构、混凝土结构）来建造海上漂浮式人工岛，但世界各国已经研究了半个多世纪，至今仍然没有取得实用性的技术突破。

综上，北欧国家将海上能源岛定义为海上风电的集成枢纽作用，在当下的技术条件和经济成本状况下，是一个相对较好的现实适用性选择。海上能源岛的综合多种功能构想虽好并且意义重大，但还有赖于相关技术和制约因素的突破，尚需发展需求的不断积累和创新技术的不断研发，广泛实现工程应用任重而道远。



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute